

Repetição do 2º Teste de PE (LEIC)

① X-^a m^o de assinantes interessados em usufruir do pacote^o

a) Parâmetro a estimar: p

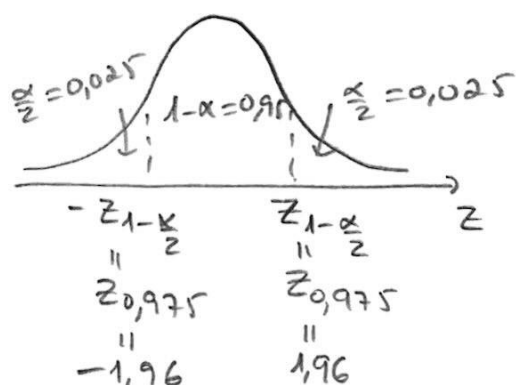
Tipo de população: Bernoulli

Nível de confiança: $1-\alpha = 0,95$

Tamanho da amostra: $m = 200$

Outros dados: $\hat{p} = \frac{34}{200} = 0,17$

variável fatorial: $\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}}} \sim N(0; 1)$



$$P\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}}} < z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow P\left[\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}} < p < \hat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}}\right] = 1-\alpha$$

Intervalo aleatório: $I_{1-\alpha}[p] = \left[\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}}; \hat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}}\right]$

Intervalo determinista: $I_{0,95}[p] = \left[0,17 - 1,96 \sqrt{\frac{0,17 \times 0,83}{200}}; 0,17 + 1,96 \sqrt{\frac{0,17 \times 0,83}{200}}\right]$
 $= [0,1179; 0,2221]$

Estima-se com um nível de confiança de 95% que a verdadeira proporção de assinante interessados no pacote varia entre 0,1179 (11,79%) e 0,2221 (22,21%).

b) $E = 0,02 \Leftrightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}} = 0,02 \Leftrightarrow 1,96 \sqrt{\frac{0,17 \times 0,83}{m}} = 0,02$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{0,02}{1,96 \sqrt{0,17 \times 0,83}} \Leftrightarrow \sqrt{m} = \frac{1,96 \sqrt{0,17 \times 0,83}}{0,02}$$

$$\Leftrightarrow m = \left(\frac{1,96 \sqrt{0,17 \times 0,83}}{0,02}\right)^2 \Leftrightarrow m = 1356 \text{ (1355,12)}$$

No mínimo 1356 assinantes.

2) X - "concentração de dióxido de carbono em ppm"

$$a) \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{3909,6}{40} = 97,74$$

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{383393,286 - 40 \times (97,74)^2}{39}$$

$$= 32,538$$

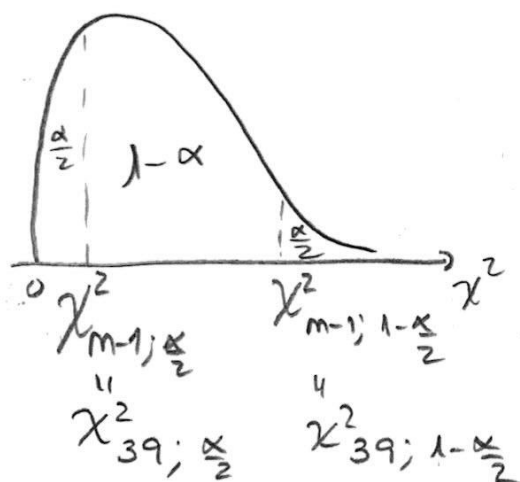
$$s = \sqrt{32,538} = 5,7042$$

b) Parâmetro a estimar: σ^2

Tipo de população: normal

Tamanho da amostra: $n=40$

Variável funcional: $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$



$$P\left[\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow P\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}}\right] = 1-\alpha$$

Intervalo aleatório:

$$\left] I_{1-\alpha}[\sigma^2] = \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}} ; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}} \right]$$

Intervalo determinístico:

$$\left] I_{1-\alpha}[\sigma^2] = [19,381; 63,462] \right]$$

Fazendo, por exemplo,

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}} = 19,381 \Leftrightarrow \frac{39 \times 32,538}{\chi^2_{39; 1-\frac{\alpha}{2}}} = 19,381$$

$$\Leftrightarrow \chi^2_{39; 1-\frac{\alpha}{2}} = 65,4756 \Leftrightarrow 1-\frac{\alpha}{2} = 0,995 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,005$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0,01$$

logo $1-\alpha = 0,99$ (99%)

c) Parâmetro a testar: μ

Hipóteses: $H_0: \mu \leq 97$

$H_1: \mu > 97$ teste unilateral à direita

Tipo de população: normal

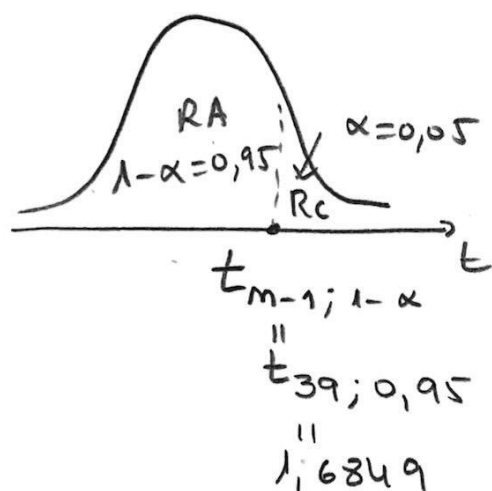
Tamanho da amostra: $n=40$

Nível de significância: $\alpha = 0,05$

Outros dados: $\bar{x} = 97,74$, $s = 5,7042$

Estatística de teste: $T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$

Regiões:



$$RA:]-\infty; 1,6849[$$

$$RC: [1,6849; +\infty[$$

valor da estatística de teste:

$$T_0 = \frac{97,74 - 97}{\frac{5,7042}{\sqrt{40}}} = 0,8205$$

Decisão: Como $T_0 = 0,8205 \in RA$ então se deve rejeitar H_0 , ao nível de significância de 5%, concluindo-se que o preço tem razão.

3) X - "heating degree days (HDD)"

Y - "energia consumida, em kwh"

$$a) \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1968}{12} = 164$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{7170}{12} = 597,5$$

$$S_{ny} = \sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} = 1801707 - 12 \times 164 \times 597,5 = 625827$$

$$S_{nx} = \sum x_i^2 - n \bar{x}^2 = 511422 - 12 \times 164^2 = 188670$$

$$\text{logo } b = \frac{S_{ny}}{S_{nx}} = \frac{625827}{188670} = 3,317046$$

$$^e \quad a = \bar{y} - b \bar{x} = 597,5 - 3,317046 \times 164 = 53,50446$$

Assim a recta ajustada é dada por:

$$\hat{y} = a + bx \quad \text{e) } \hat{y} = 53,50446 + 3,317046x$$

$$\triangleright b = 3,317046$$

Se o HDD aumentar uma unidade então a energia consumida aumenta 3,317046 kwh.

$$\triangleright a = 53,50446$$

Se o HDD é zero então a energia consumida é 53,50446 kwh.

$$b) x_0 = 100 \Rightarrow \hat{y}_0 = 53,50446 + 3,317046 \times 100 = 385,2091 \text{ kWh}$$

$$c) s_{yy} = \sum y_i^2 - m\bar{y}^2 = 6432466 - 12 \times (597,5)^2 = 2148391$$

$$r^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_{xx} \cdot s_{yy}} = \frac{(625827)^2}{188670 \times 2148391} = 0,9662565$$

Cerca de 96,63% da variabilidade de energia consumida (Y) é explicada à custa do HDD (X).

d) Parâmetro a testar: β_0

Hipóteses: $H_0: \beta_0 \geq 50$

$H_1: \beta_0 < 50$ teste unilateral à esquerda

Nível de significância: $\alpha = 0,1$

Tamanho da amostra: $m = 12$

Estatística de teste:
$$T_0 = \frac{A - (\beta_0)_0}{s_{y \cdot x} \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{\bar{X}^2}{s_{xx}}}} \sim t_{m-2}$$

Outros dados: $a = 53,50446$

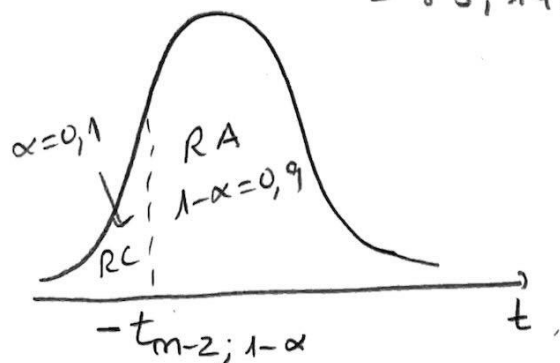
$$s_{xx} = 188670$$

$$\bar{x} = 164$$

$$s_{y \cdot x} = \sqrt{\frac{s_{yy} - b s_{xy}}{m-2}} = \sqrt{\frac{2148391 - 3,317046 \times 625827}{12-2}}$$

$$= 85,14344$$

Regiões:



$$RC:]-\infty; -1,3722]$$

$$RA:]-1,3722; +\infty[$$

$$-t_{10; 0,90} = -1,3722$$

Valor da estatística de teste:

$$T_0 = \frac{53,50446 - 50}{85,14344 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{164^2}{188670}}} = 0,08660087$$

Decisão: Como $T_0 = 0,0866 \in RA$ m.d se deve rejeitar H_0 ao nível de significância de 10%, concluindo-se que evidência estatística suficiente para concluir que a verdadeira ordenada na origem da recta de regressão populacional é pelo menos 50 kwh.